Parametrii dispozitivelor semiconductoare

- Dispozitivele semiconductoare au două tipuri de parametrii :
  - Statici:
    - Specifici fiecărui dispozitiv în parte (ca o semnătură) ;
    - Pe baza lor este posibilă proiectarea circuitelor cu astfel de dispozitive.
  - Dinamici:
    - Dependenţi de tipul dispozitivelor şi de modul de utilizare;
    - Exprimaţi în timp sau frecvenţă => circuite numerice care pot lucra la frecvenţe mai mari sau mai mici.
- Principalele dispozitive semiconductoare sunt:
  - Diodele semiconductoare
  - Tranzistorul bipolar
  - Tranzistorul unipolar
- Materialele de construcţie cele mai utilizate sunt Siliciu (SI) şi Germaniu (Ge):
- Caracteristicile dispozitivelor semiconductoare:
  - Au o structură cristalină: atomii sunt înconjurați de alți atomi (fig.1)
  - Sunt construite dintr-un nucleu (pozitiv) , iar în jurul lui apar straturi de electroni (negativi).
  - Pe ultimul strat energetic se găsesc 4 electroni încărcaţi negativ, numiți electroni de valență.
  - Doi sau mai mulţi atomi de material semiconductor interacţionează între ei, în sensul că 2 electroni vecini formează o legătură covalentă.

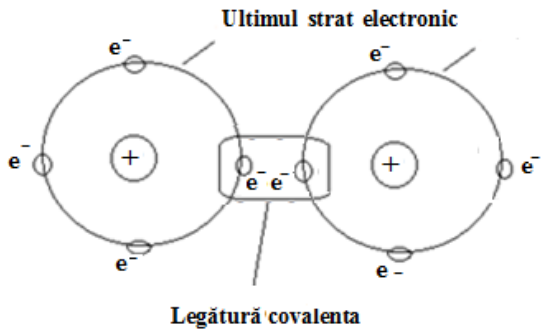


Fig.1 Structura dispozitivelor semiconductoare

- Ce înseamnă ultimul strat electronic?
  - Din punct de vedere energetic electronii sunt slabi legaţi de atomul respectiv (ei pot fi smulşi destul de uşor).
- Legătura covalentă are următorul rol:
  - Doi electroni ce fac parte dintr-o legătură covalentă nu pot fi dislocaţi.
- Cum se realizează smulgerea unui electron dintr-un atom?
  - Printr-un aport energetic din exterior.
  - În acest mod pot fi energii diferite:
    - Câmp electric → componente electronice → Diode semiconductoare
    - EnergieTermică :
      - Prin încălzirire electronii primesc un supliment energetic ce permite migrarea lor din structura cristalină a Siliciului => senzori termici
    - Fotoni – Materiale sensibile la energia luminoasă
    - Energia magnetică – Dispozitive sau senzori magnetici
    - Dispozitive sensibile la energia mecanică – Dispozitive piezoelectrice

  - Tipuri de materiale:
    - electrice
    - magnetice
    - fotovoltaice
    - mecanice
  - Indiferent de aportul energetic adus din exterior este posibil ca un electron să fie smuls din atomul lui:

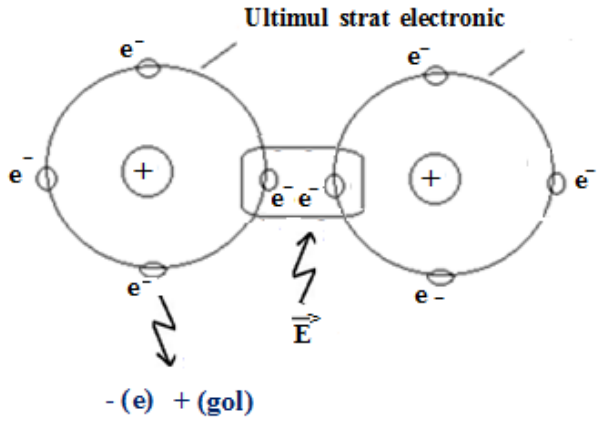


Fig.2 Actiune energie exterioară asupra atom

- Rămân astfel sarcinile "+" numite (gol) şi "-" (electron).

- Deplasarea sarcinilor electrice este haotică. Datorită acestor mişcări dezordonate a purtătorilor de sarcină în condiţii de echilibru nu se va produce nici un curent electric prin semiconductor.
- În situaţia în care toate sarcinile se deplasează într-un singur sens , formează curent.

Cum apare energia?

a) Difuzie

- Există un curent electric pentru că există diferența de concentrație de sarcini electrice între zone diferite într-un material semiconductor.

b) Diferență de potențial sau o energie din exterior.

- Fie un material semiconductor ilustrat ca în fig.2

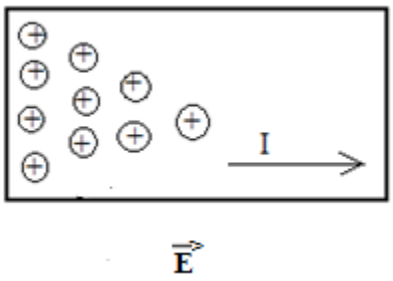


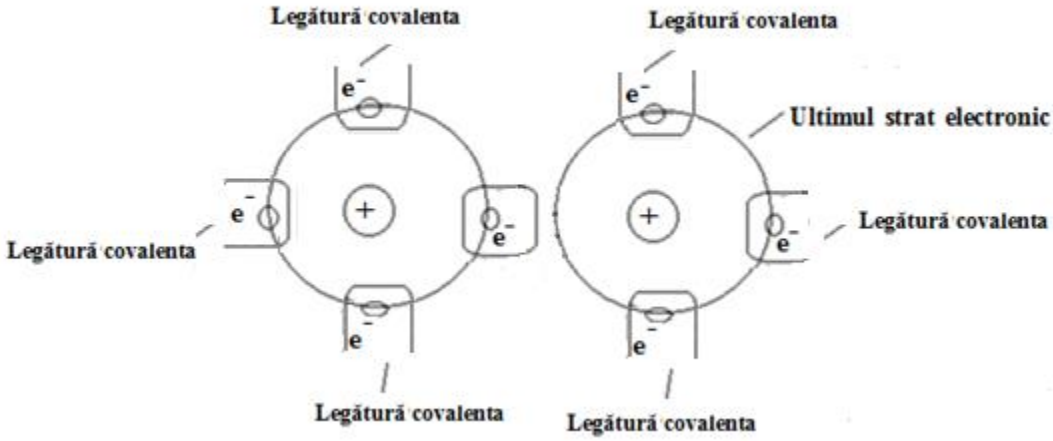
Fig.2. Material semiconductor - structura

- Un material semiconductor este caracterizat prin două principii raportate la existenţa sarcinilor electrice din interiorul său:

  1. Sarcinile electrice au o distribuţie neuniformă, dar în situaţia în care toate sarcinile electrice se deplasează într-o singură direcţie, în momentul echilibrării se generează doar un curent momentan (fig.2).

  2. Materialul semiconductor să fie supus unui câmp electric exterior ce determină o deplasare permanentă a sarcinilor electrice de la stânga spre dreapta în interiorul lui.

- Într-un material semiconductor pur cantitatea de sarcini electrice este foarte redusă.
- Pentru a mări cantitatea de sarcini electrice se introduc impurităţi:
  - Fie impurităţi de materiale în care pe ultimul strat se găsesc doar 3 electroni, numite tetravalente, permiţând astfel ca între acestea să existe legături covalente.



  -
  - Cu toate acestea, cel puţin un electron rămâne fără legătură, ceea ce înseamnă că poate fi smuls => în astfel de material se generează mai uşor o cantitate mai mare de sarcini electrice.
  - În acest fel se pot introduce materiale ce au pe ultimul strat 5 electroni (pentavalente). Şi de data aceasta rămâne un electron fără legătură ce poate fi smuls.
- În funcţie de materialul introdus pot fi de două tipuri:
  - Tip P – în care golurile sunt mult mai mari decât electronii (g >> e)
    - Sarcinile electrice pozitive (Q_+) >> Sarcinile electrice negative (Q_-)
  - Tip N – în care electronii sunt mult mai mari decât golurile (e >> g)

- Sarcinile electrice negative (Q_-) >> Sarcinile electrice pozitive (Q_+)

Observaţie: Toate materialele semiconductoare sunt de tip P sau N.

DIODA SEMICONDUCTOARE

- Dioda semiconductoare ca şi structură este realizată din 2 materiale semiconductoare (fig.3):
  - Zona P: sarcinile electrice pozitive sunt majoritare, iar sarcinile electrice negative sunt minoritare.
  - Zona N: sarcinile electrice negative sunt majoritare, iar sarcinile electrice pozitive sunt minoritare (invers decât Zona N)

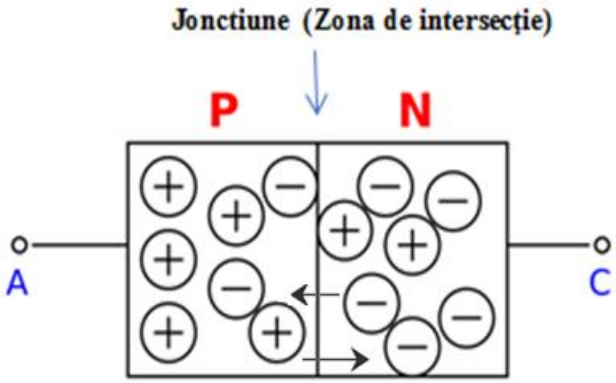


Fig.3. Dioda semiconductoare - Structura

- Se atinge astfel *primul principiu pentru construcţia dispozitivelor semiconductoare*, şi anume:
  - *Distribuţie neuniformă sau concentraţie diferită de sarcini electrice.* Astfel că, fără a face nimic din exterior:
    - sarcinile electrice pozitive se deplasează din zona P către Zona N şi invers:
    - sarcinile electrice negative se deplasează din zona N către Zona P

⇨ Zona de joncţiune

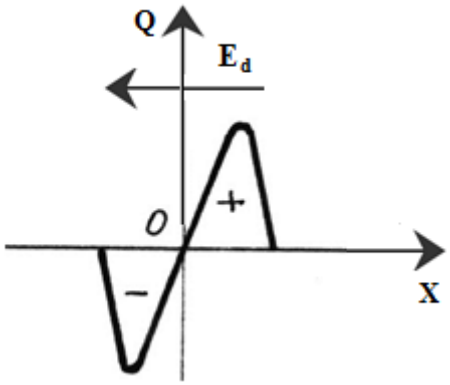


Fig.4 Zona de joncţiune

- Joncţiune (Zona de intersecţie) ⟹ apare o diferență de potential
- Concentraţia este maximă doar în vecinătatea joncţiunii, apoi tinde să aibă loc recombinarea sarcinilor.

Întrebare:

- Unde au mai fost întâlnite două joncţiuni încărcate cu sarcini electrice diferite?

Răspuns:

- La Capacitate:

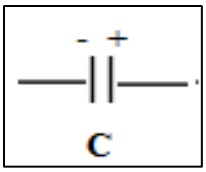


Fig.5 Reprezentare simbolica a unei Capacităţi

- Prezenţa sarcinilor electrice generează un camp electric (de difuzie) şi mărimea acestuia depinde de concentraţia de sarcini electrice.
- Acestui câmp i se asociază un potential de difuzie şi se adoptă notaţia : barieră de potential.

Observaţie:

- Cu cât câmpul electric este mai mare => şi bariera de potential creşte la fel.
- Procesul de difuzie este limitat în timp, adică se opune fenomenului care l-a creat
  - => câmpul electric este doar momentan.

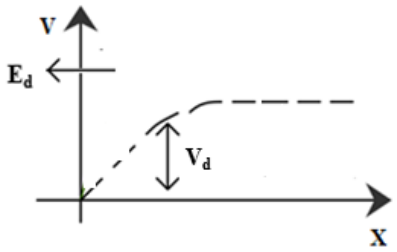


Fig.6 Reprezentare câmp electric-barieră de potential

- $\overrightarrow{E_d}$ – câmp electric de difuzie: are sensul sarcinilor electrice pozitive.
- V_d – barieră de potential: cu cât este mai mare, cu atât cantitatea de sarcini nu o poate depăși.

- Pentru a avea curent permanent *se apelează la cel de-al doilea principiu*:
  - *Dispozitivului i se aplică un câmp electric din exterior ($\overrightarrow{E_e}$):* fie dintr-un sens, fie din alt sens.
  - Câmpul electric provine din dezechilibrul de sarcini electrice şi este cauzat de difuzia purtătorilor de sarcină în semiconductor.Totul încetează în momentul când se ajunge la un echilibru, şi anume: câmpul electric este suficient de mare să se opună deplasărilor sarcinilor electrice.
  - Aşadar difuzia purtătorilor de sarcină prin joncţiune, dinspre partea în care sunt majoritari, este un proces ce se autolimitează.
- Simbolic o diodă este reprezentată în modul următor (fig.7)

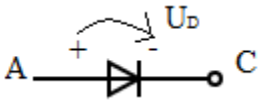


Fig.7 Dioda Reprezentare simbolică

În continuare se va face o analiză în funcţie de două cazuri:

1) $V_N > V_P$

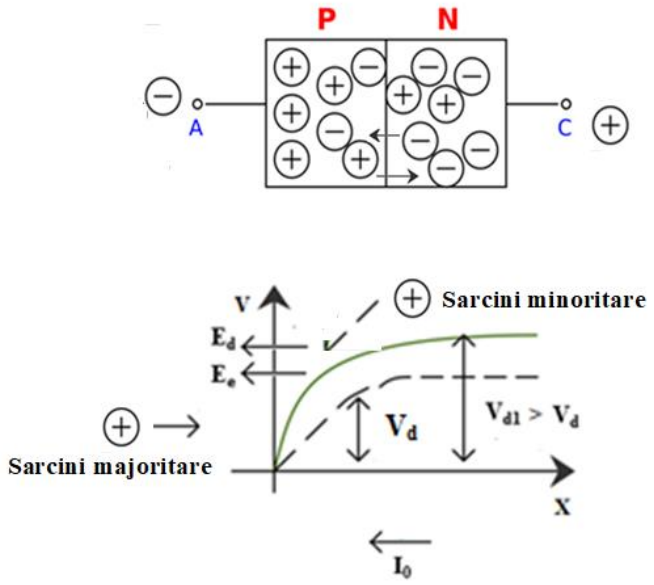
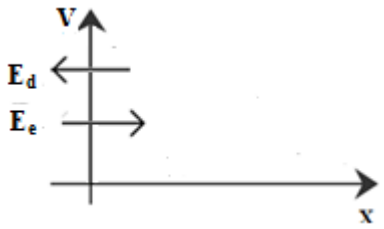


Fig.9 Reprezentare câmp electric pentru $V_N > V_P$

- $\overrightarrow{E_e}$ – câmp electric exterior, fiind în sesnsul câmpului electric de difuzie E_d



- $\Longrightarrow$ bariera de potenţial creşte (V_{d1})
- Sarcinile electrice nu depăşesc bariera de potential => aproape că nu curge curent, acesta fiind foarte mic şi se datorează purtătorilor minoritari :
  - În zona N există şi sarcini electrice positive care se scutg, însă nu pot depăşi bariera de potential, aceasta fiind foarte mare.
- Aşadar, există un curent care este limitat de cantitatea mică de sarcini electrice positive care se găseşte în semoconductorul de tip N => apare o limitare numită "saturare".
- În acest fel de la N la P trece un curent invers limitat, care se numeşte curent rezidual (de saturaţie) şi este notat cu I_0 => dioda e polarizată invers în acest caz.

2) $V_P > V_N$

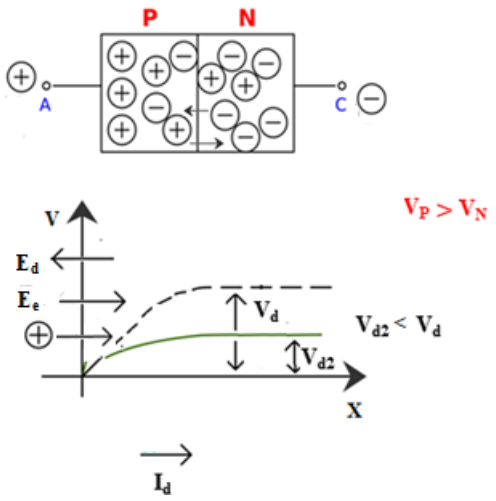


Fig.8 Reprezentare câmp electric pentru $V_P > V_N$

- Cele două câmpuri electrice E_d şi E_e (fig.8) sunt de astă data de sens contrar:
  - => câmpul electric total are valori mai mici
  - => Câmpul electric de difuzie V_{d2} este mai mic decât cel initial
  - => Există o cantitate mai mare de sarcini electrice pozitive "+" ce pot trece peste această barieră de potential.

Observaţie: Bariera de potential , V_d poate fi privită ca un dig, care dacă este suficient de mare poate opri o cantitate de apă ce ar putea trece peste acesta.

- Tot ce s-a prezentat până acum poate fi exprimat matematic printr-o ecuaţie idealizată specifică diodelor:
  - $I = I_0 \cdot (e^{\frac{U_D}{\eta \cdot U_T}} - 1)$ **Ecuaţia fundamentală a diodelor semiconductoare**
  - Dioda e conectată direct cu un curent notat " I"
  - $U_T -$ tensiunea termică
  - $U_T = 25\ mV\ la\ 25°$
  - η – este factorul de recombinare a sarcinilor electrice şi are următoarele valori:
    - $\eta = 2\ (Si)$;
    - $\eta = 1\ (Ge)$
  - $U_D -$ tensiunea diodei (reprezentată simbolic în fig.7)
  - $I_0 =$ curent rezidual de saturaţie (limitat)

Ecuaţia fundamentală a diodei semiconductoare poate fi exprimată grafic printr-o caracteristică numită Volt Amper :

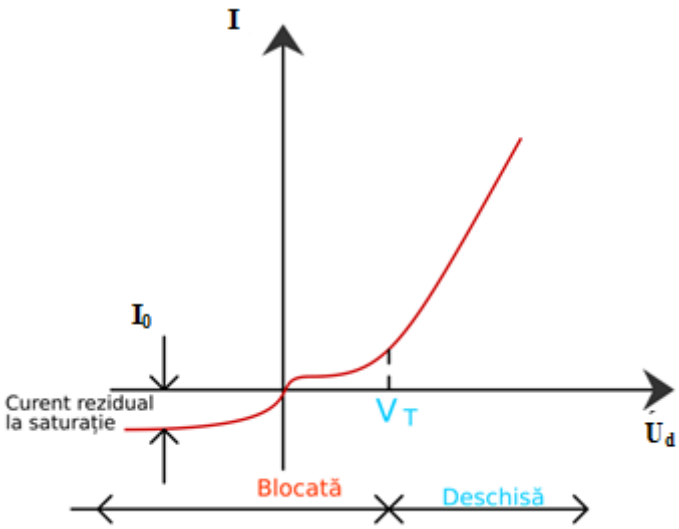


Fig.10 Caracteristica Volt Amper pentru Dioda semiconductoare

- Dacă tensiunea U_D la intrarea diodei este polarizată invers => tinde la un curent residual de saturaţie $I_0 => I \cong I_0$
- Pe măsură ce creşte tensiunea U_D la borna diodei => creşte exponential şi curentul I

Întrebare:

- Ce legătură are dioda cu un calculator ?

Răspuns:

- Calculatorul este un aparat care lucrează simplu. Tot ce poate răspunde este “1” sau “0”; Adevărat sau Fals,
  - ⇨ Pentru aceasta trebuie să fie găsite şi circuite care să răspundă cu “DA” sau “NU”
  - ⇨ Pentru aceasta trebuie să fie găsite şi dispositive care să răspundă cu “DA” sau “NU”
- Cel mai simplu dispozitiv care răspunde cu DA sau NU este un comutator, reprezentat simbolic în fig.11 :

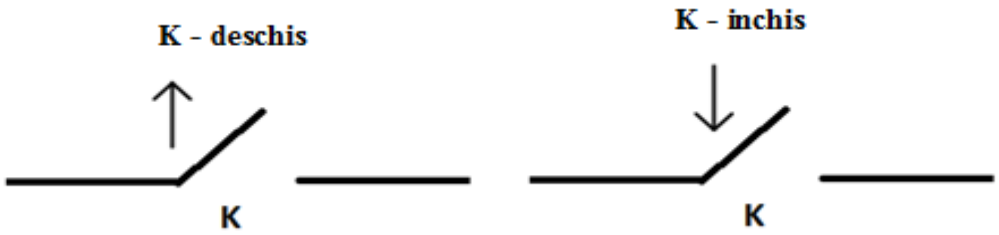


Fig.11 Reprezentare simbolică a unui comutator

- $R = 0$ şi $I \to \infty \implies$ Comutator închis ("1")
- $R = 0$ şi $I = 0 \implies$ Comutator deschis ("0")

- De-a lungul timpului s-au căutat să se găsească comutatoare electronice, nu mecanice ca şi cel din fig.11.
- Caracteristica V/A a unui commutator ideal se poate vizualiza în fig. 12:

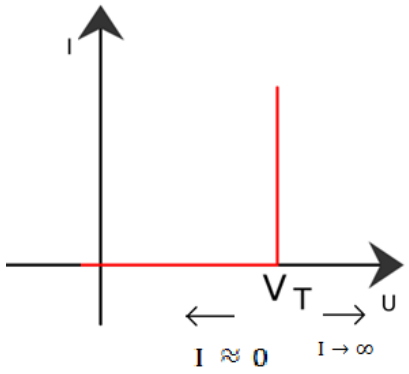


Fig.11 Caracteristica V/A a unui commutator ideal

- Făcând astfel mici aproximări se poate observa că diode semiconductoare se comport ca şi un commutator
- Dacă s-ar liniariza această caracteristică , trasând două tangente => o caracteristică aproape de cea ideală, aşa ca şi în fig.12

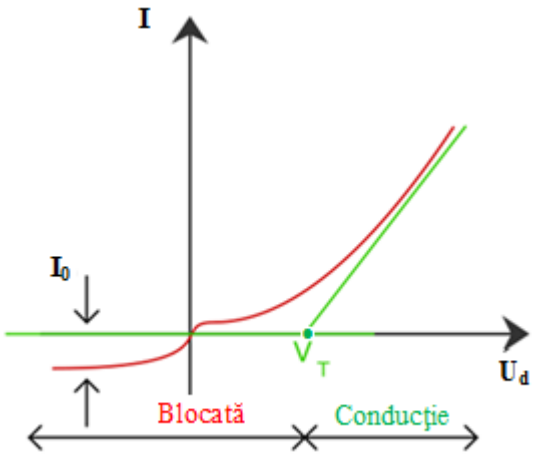


Fig.12 Caracteristica V/A pentru o diodă semiconductoare

- Rezultă astfel o caracteristică aproape de cea ideală.
  - Dacă $U_D < V_T \Rightarrow I \approx 0$ (neglijabil, nu poate influenţa logica)
  - Dacă $U_D > V_T \Rightarrow I \to \infty$
- Practic interesează cum răspunde circuitul la tensiunea de prag V_T
- Situaţia prezentată mai sus nu este una reală, ci puţin forţată în imaginaţie , însă totuşi posibilă pentru a face ca aceste sisteme să lucreze în dispozitive numerice.

- Dioda blocată:
  - R_D foarte mare
  - $I_D = -I_o$ (foarte mic)
  - $I_D = I$ (foarte mic)
- Dioda deschisă:
  - $I_D = I$ (mare)
  - $R_D \to 0$

Observaţie:

- Diode cu Si de comutare → I_0 neglijabil (caracteristică ideală)
- Dioda este singurul dispozitiv ce realizează funcții logice DA, NU, (inchis, deschis).
- Celelalte dispozitive sunt dispozitive ajutătoare pentru a face ca circuitul să funcţioneze mai rapid.